

Věže

Časový limit: 1 s Limit paměti: 256 MiB

Máme n počítačů a m věží, všechny umístěné na různých pozicích na přímce. Vaším úkolem je propojit páry počítačů kabely, tak, aby každý kabel začal u nějakého počítače, navštívil nějaké věže a skončil u jiného počítače. Kabel může navštívit věže v libovolném pořadí. Může také přeskočit věže skrze které prochází. Rovněž může nenavštívit žádné věže a propojit dva počítače napřímo. Ale nemůže propojit počítač sám se sebou. Slibujeme, že počet počítačů je sudý.

Nechť a a b jsou pozice dvou počítačů a nechtě $x_1, \dots, x_k$ jsou pozice věží, které kabel navštíví. Délka kabelu pak je $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Pro kabel definujeme jeho skóre jako $f \cdot u - l$, kde l je délka kabelu, f je pevná konstanta a u je počet unikátních věží, které kabel navštíví (v rámci $x_1, \dots, x_k$). Více kabelů může navštívit stejnou věž a ta pak přispívá do skóre každého z těchto kabelů.

Vaším úkolem je spočítat maximální možný součet skóre kabelů spojujících všechny počítače do párů (tedy každý počítač musí patřit do právě jednoho páru, neboli být připojen právě jedním kabelem).

Vstup

První řádek obsahuje počet problémů, T . Problémy následují jeden za druhým. Každý problém se skládá ze tří řádků. První řádek obsahuje tři čísla n , m a f – počet počítačů, počet věží a konstantu f . Druhý řádek obsahuje n celých čísel $a_1, a_2, \dots, a_n$ – pozice počítačů. Třetí řádek obsahuje m celých čísel $b_1, b_2, \dots, b_m$ – pozice věží.

Omezení

Nechť N je součet n přes všechny problémy a obdobně M je součet m přes všechny problémy.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n je sudé.
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Všechny pozice počítačů a věží jsou unikátní (v rámci jednoho problému).

Podúlohy

- Podúloha 1 (5 bodů): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Podúloha 2 (10 bodů): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Podúloha 3 (27 bodů): $N, M \leq 5000$
- Podúloha 4 (21 bodů): $N \leq 5000$
- Podúloha 5 (37 bodů): Bez dalších omezení.

Výstup

Vypište T čísel – maximální možný součet skóre kabelů pro každý problém.

Příklad

Vstup

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Výstup

```
89
-4
12
51
```